



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
FACULTAD DE MATEMÁTICAS**

Minería de Datos

M. en C. Ernesto Antonio Guerrero Lara



Actividad 1

Especialidad en Estadística

21 de Enero 2015

Alumno: Amir Oswaldo Canto Palomo

De acuerdo al artículo "DATA MINING TECHNIQUES: A SURVEY PAPER",

1. Identificar y describir las diferentes definiciones de Minería de Datos.
2. Identificar y describir en qué consisten los cinco principales elementos.
3. Identificar y describir la clasificación de las tareas de minería de datos.

Definiciones de Minería de datos

Definición General

"La minería de datos se refiere a extraer o minar el conocimiento de grandes cantidades de datos."

Definición formal

"La minería de datos es el proceso de exploración y análisis, por medios automáticos o semiautomáticos, de grandes cantidades de datos para descubrir patrones y reglas significativas."

Definición desde perspectiva informática

"La minería de datos es un subcampo interdisciplinario de la ciencia de la computación que involucra el proceso computacional de descubrimiento de patrones en grandes conjuntos de datos."

Definición práctica

"La minería de datos trata sobre resolver problemas mediante el análisis de datos ya presentes en bases de datos."

Definición orientada a procesos

"La minería de datos se establece como un proceso esencial donde se aplican métodos inteligentes para extraer patrones de datos."

Cinco elementos principales de la Minería de datos

1. Extracción y transformación de datos

Primer paso fundamental del proceso del minado de datos e implica la obtención de datos de diferentes fuentes e incluye la transformación de estos para ser utilizables.

2. Almacenamiento y gestión

Utiliza bases de datos para almacenar los datos obtenidos de las fuentes de datos.

3. Acceso a los datos

Proporcionar acceso a los datos a los analistas de negocio y profesionales de IT para que estos estén disponibles a quienes los necesitan así como facilitar el siguiente proceso.

4. **Análisis**

El análisis es el cuarto paso que sería el análisis de los datos mediante un software especializado o herramientas para ello, extraer información útil y procesable.

5. **Presentación de resultados**

En esta etapa final se transforman los resultados del análisis en formatos comprensibles para los interesados y se realizan interpretaciones de ellos para comunicar los hallazgos.

Tareas de la Minería de Datos

Minería descriptiva

Se centra en encontrar patrones que describan los datos

Minería Predictiva

Se centra en realizar inferencias sobre los datos para predecir valores.